

Sleep Mode

Rodrigo Karlen

UTEC

Ingeniería Mecatrónica

Fray bentos, Uruguay

rodrigo.karlen@estudiantes.utec.edu.uy

Francisco Mayol

UTEC

Ingeniería Mecatrónica

Fray bentos, Uruguay

francisco.mayol@estudiantes.utec.edu.uy

Luis Nunez Da Rosa

UTEC

Ingeniería Mecatrónica

Fray bentos, Uruguay

luis.nunezdarosa@estudiantes.utec.edu.uy

I. RESULTADOS PRÁCTICOS

Al implementar los distintos modos de suspensión (sleep) en el microcontrolador ATmega328P, se procedió a medir las corrientes correspondientes a cada uno de estos estados. Los resultados obtenidos a partir de dichas mediciones permiten observar el comportamiento energético del microcontrolador en cada modo, proporcionando un análisis detallado de su eficiencia en términos de consumo de corriente. Los resultados se observan en la tabla 1.

Tipo de Sleep Mode	Modo Activo (mA)	Modo Sleep (mA)
IDLE	71.9	38.7
Power Save	67.7	32.0
Power Down	67.6	32.2

TABLE I

INTENSIDADES DEL ATMEGA328P

II. RESULTADOS TEÓRICOS

Cálculos de Corriente

IDLE: Para calcular la corriente promedio que consume nuestro sistema en el modo de reposo "IDLE", se utiliza la siguiente fórmula que toma en cuenta el tiempo de funcionamiento en dicho estado. Este cálculo permite obtener un valor representativo del consumo energético del sistema.

$$I_{\text{prom}} = \frac{(71.9 \text{ mA} \cdot 30 \text{ s}) + (38.7 \text{ mA} \cdot 30 \text{ s})}{60 \text{ s}} = 55.3 \text{ mA}$$

Power Save: Para calcular la corriente promedio consumida por el sistema en el modo de ahorro de energía "Power save", se emplea una fórmula que considera el tiempo de operación en este estado. Este cálculo proporciona un valor representativo del consumo energético del sistema.

$$I_{\text{prom}} = \frac{(67.7 \text{ mA} \cdot 30 \text{ s}) + (32.0 \text{ mA} \cdot 30 \text{ s})}{60 \text{ s}} = 49.85 \text{ mA}$$

Power Down: Para estimar la corriente promedio que consume el sistema en el modo sleep "Power down", se utiliza una fórmula que tiene en cuenta el tiempo que el sistema permanece en este estado. Este cálculo permite obtener una medida representativa del consumo energético del sistema.

$$I_{\text{prom}} = \frac{(67.6 \text{ mA} \cdot 30 \text{ s}) + (32.2 \text{ mA} \cdot 30 \text{ s})}{60 \text{ s}} = 49.9 \text{ mA}$$

Cálculos de Energía

A continuación, se presenta el cálculo de la energía consumida en cada uno de los modos de operación del microcontrolador. La energía se determina utilizando la fórmula $E = I_{\text{prom}} \cdot V \cdot t$, donde I_{prom} es la corriente promedio medida en cada modo, V es el voltaje aplicado de 5V, y t es el tiempo de operación de 60 segundos.

IDLE:

$$E = 55.3 \text{ mA} \cdot 5 \text{ V} \cdot 60 \text{ s} = 16,590 \text{ J}$$

Power Save:

$$E = 49.85 \text{ mA} \cdot 5 \text{ V} \cdot 60 \text{ s} = 14,955 \text{ J}$$

Power Down:

$$E = 49.9 \text{ mA} \cdot 5 \text{ V} \cdot 60 \text{ s} = 14,970 \text{ J}$$

Cálculos de batería para 8 horas

Para determinar la duración de una batería, es necesario calcular el consumo total de corriente en función del tiempo de operación del sistema. Este cálculo se realiza considerando la corriente promedio consumida en cada modo de operación y multiplicando por el tiempo total de uso. En los siguientes apartados, se estima el consumo para diferentes modos de suspensión (sleep) del microcontrolador ATmega328P, proyectado para un periodo de 8 horas de funcionamiento continuo.

IDLE:

$$55.3 \text{ mA} \cdot 8 = 442.4 \text{ mAh}$$

Power Save:

$$49.85 \text{ mA} \cdot 8 = 398.8 \text{ mAh}$$

Power Down:

$$49.9 \text{ mA} \cdot 8 = 399.2 \text{ mAh}$$